Groupe 3

Projet
TRANSVERSE
VBA/MySQL

Artisans de Confiance



COUNILH Quentin, GOMES Alexandre, LE LIEVRE Louis, MARTINS Mathis, ROBERGE Mathias

Introduction

Ce document fournit une étude approfondie de la structure des données du projet « Artisans de Confiance », via son Modèle Conceptuel de Données (MCD). Ce modèle est élaboré pour s'adapter aux exigences complexes associées à la gestion des artisans, clients, commandes, produits et fournisseurs sur une plateforme qui connecte les clients avec des artisans de proximité.

Le MCD présenté est basé sur une représentation formelle et standardisée des divers éléments, attributs et relations qui existent dans le système. Il offre une perspective limpide des interactions entre les entités majeures comme ARTISAN, CLIENT, COMMANDE, PRODUIT, FOURNISSEUR et CATÉGORIE_TRAVAUX.

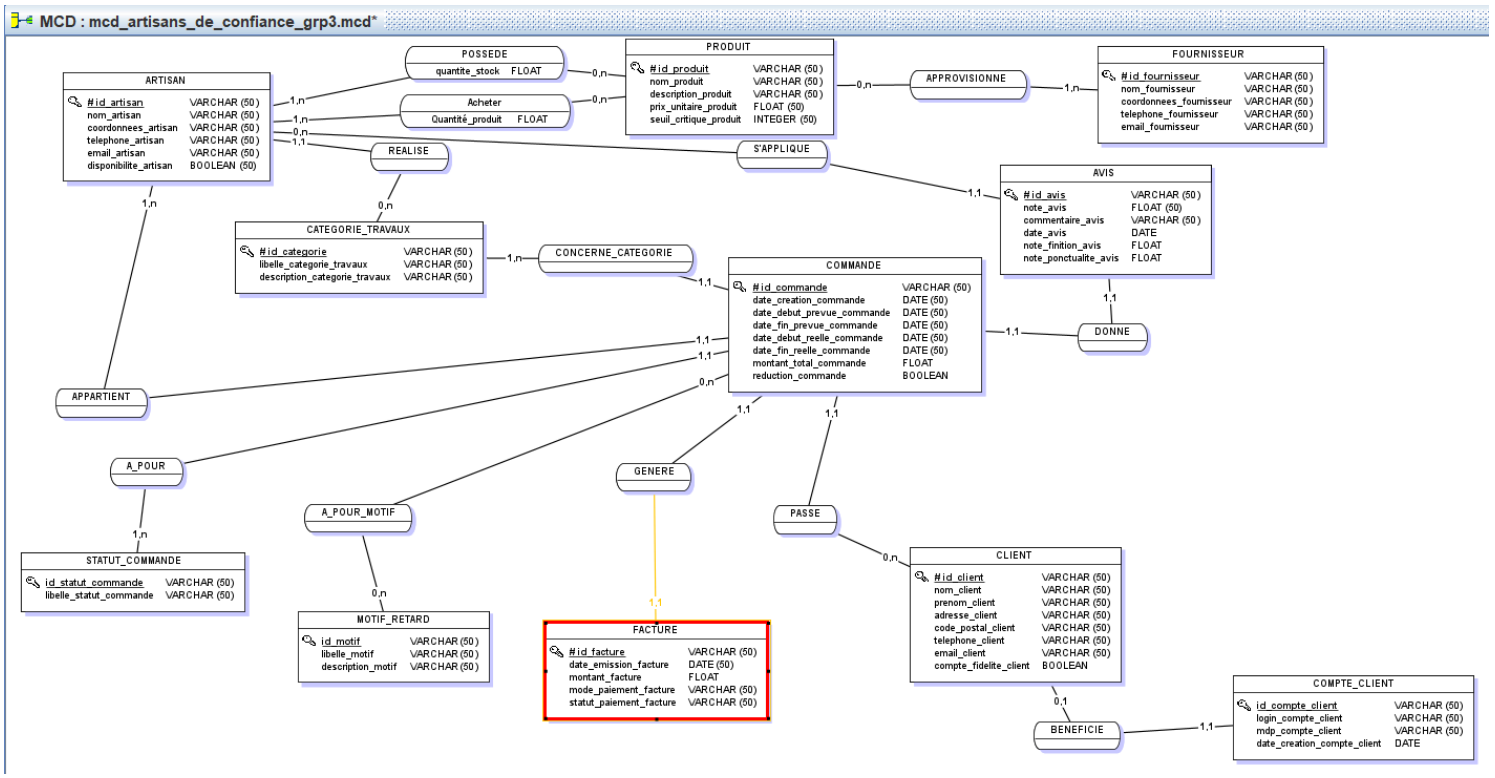
Cette structuration a pour but d'améliorer la gestion des informations, de garantir la consistance des données et de simplifier les processus futurs, comme :

- La gestion des réservations et des commandes.
- La gestion des inventaires et des approvisionnements,
- L'évaluation des performances des artisans,
- La rétention de la clientèle par le biais de comptes et d'escomptes,
- L'observation des commentaires et du contentement du client.

Ce MCD assure aussi l'intégrité, la cohérence et la traçabilité des informations, ce qui simplifie leur utilisation pour des analyses ultérieures telles que le suivi des performances, l'accroissement de la satisfaction du client ou encore l'amélioration des offres et services.

Pour conclure, ce modèle constitue un socle robuste pour l'implémentation d'un système d'information efficace, apte à administrer avec efficience tous les processus métiers tout en satisfaisant aux critères fonctionnels et opérationnels de la plateforme « Artisans de Confiance ». Ce document examinera minutieusement chaque entité, ses caractéristiques et les liens qui les unissent, dans le but de mettre en évidence la solidité et l'importance de cette modélisation pour une gestion des données efficace.

MCD :


MCD : mcd_artisans_de_confiance_grp3.mcd*
ARTISAN
#id_artisan VARCHAR (50)
nom_artisan VARCHAR (50)
coordonnees_artisan VARCHAR (50)
telephone_artisan VARCHAR (50)
email_artisan VARCHAR (50)
disponibilite_artisan BOOLEAN (50)
POSSEDE
quantite_stock FLOAT
Acheter
Quantité_produit FLOAT
PRODUIT
#id_produit VARCHAR (50)
nom_produit VARCHAR (50)
description_produit VARCHAR (50)
prix_unitaire_produit FLOAT (50)
seuil_critique_produit INTEGER (50)
APPROVISIONNE
FOURNISSEUR
#id_fournisseur VARCHAR (50)
nom_fournisseur VARCHAR (50)
coordonnees_fournisseur VARCHAR (50)
telephone_fournisseur VARCHAR (50)
email_fournisseur VARCHAR (50)
REALISE
S'APPLIQUE
AVIS
#id_avis VARCHAR (50)
note_avis FLOAT (50)
commentaire_avis VARCHAR (50)
date_avis DATE
note_finition_avis FLOAT
note_ponctualite_avis FLOAT
CATEGORIE_TRAVAUX
#id_categorie VARCHAR (50)
libelle_categorie_travaux VARCHAR (50)
description_categorie_travaux VARCHAR (50)
CONCERNE_CATEGORIE
COMMANDE
#id_commande VARCHAR (50)
date_creation_commande DATE (50)
date_debut_prevue_commande DATE (50)
date_fin_prevue_commande DATE (50)
date_debut_reelle_commande DATE (50)
date_fin_reelle_commande DATE (50)
montant_total_commande FLOAT
reduction_commande BOOLEAN
DONNE
APPARTIENT
A_POUR
A_POUR_MOTIF
GENERE
PASSE
STATUT_COMMANDE
id_statut_commande VARCHAR (50)
libelle_statut_commande VARCHAR (50)
MOTIF_RETARD
id_motif VARCHAR (50)
libelle_motif VARCHAR (50)
description_motif VARCHAR (50)
FACTURE
#id_facture VARCHAR (50)
date_emission_facture DATE (50)
montant_facture FLOAT
mode_paiement_facture VARCHAR (50)
statut_paiement_facture VARCHAR (50)
CLIENT
#id_client VARCHAR (50)
nom_client VARCHAR (50)
prenom_client VARCHAR (50)
adresse_client VARCHAR (50)
code_postal_client VARCHAR (50)
telephone_client VARCHAR (50)
email_client VARCHAR (50)
compte_fidelite_client BOOLEAN
BENEFICIE
COMPTE_CLIENT
id_compte_client VARCHAR (50)
login_compte_client VARCHAR (50)
mdp_compte_client VARCHAR (50)
date_creation_compte_client DATE

MLD :

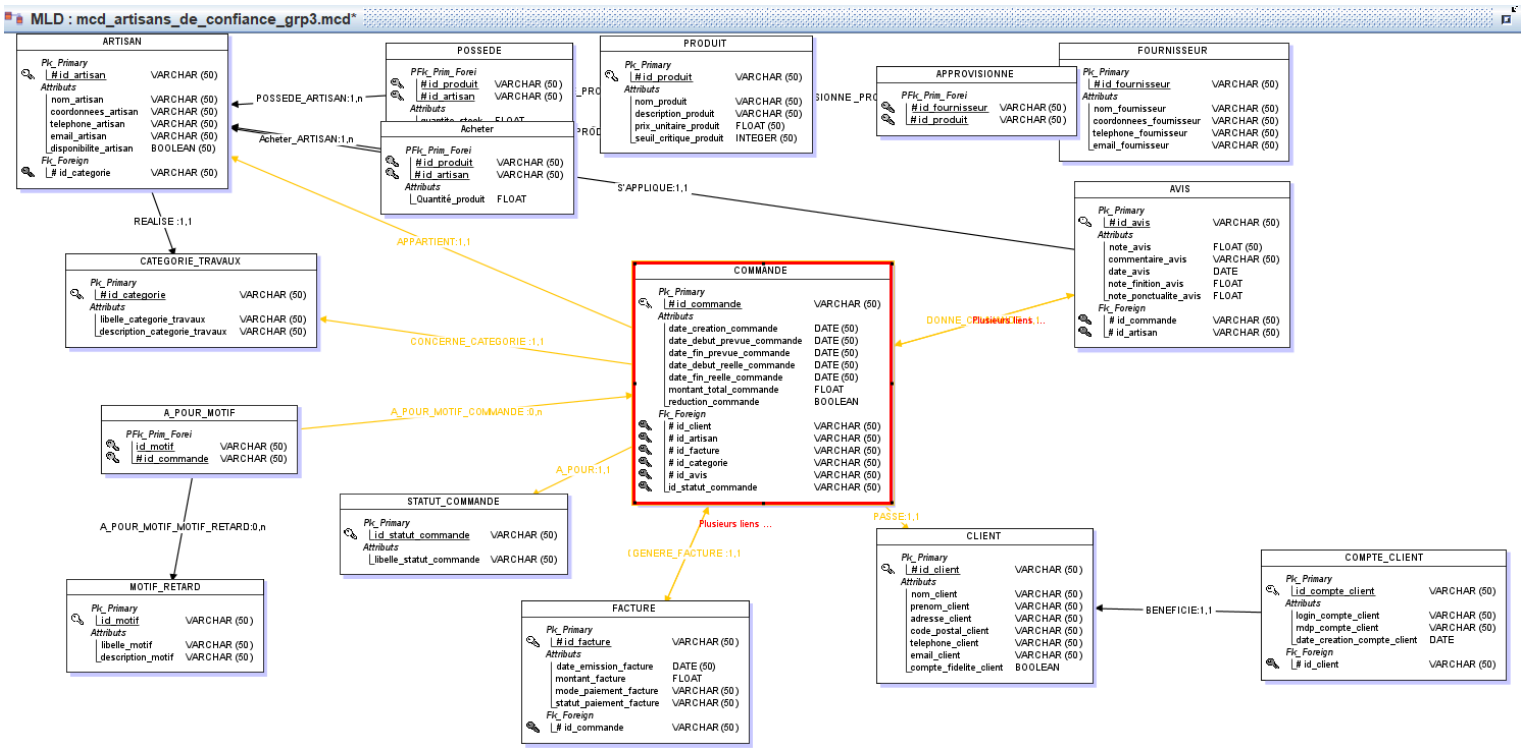

MLD : mcd_artisans_de_confiance_grp3.mcd*
ARTISAN
POSSEDE
PRODUIT
APPROVISIONNE
FOURNISSEUR
Acheter
AVIS
CATEGORIE_TRAVAUX
COMMANDE
A_POUR_MOTIF
STATUT_COMMANDE
MOTIF_RETARD
FACTURE
CLIENT
COMPTE_CLIENT
POSSEDE_ARTISAN:1,n
Acheter_ARTISAN:1,n
S'APPLIQUE:1,1
REALISE :1,1
APPARTIENT:1,1
CONCERNE_CATEGORIE :1,1
A_POUR_MOTIF_COMMANDE :0,n
A_POUR:1,1
A_POUR_MOTIF_MOTIF_RETARD:0,n
GENERE_FACTURE :1,1
PASSE:1,1
BENEFICIE:1,1

Table des Matières

ARTISAN 5

PRODUIT 6

CLIENT 6

COMMANDE 7

FOURNISSEUR 8

CATÉGORIE_TRAVAUX 8

FACTURE 9

AVIS 10

STATUT_COMMANDE 10

MOTIF_RETARD 11

A_POUR_MOTIF 11

POSSÈDE 12

COMPTE_CLIENT 13

ACHETER 13

APPROVISIONNE 14

Entité : ARTISAN

Description :

L'entité ARTISAN représente les professionnels inscrits sur la plateforme. Elle regroupe les informations personnelles et professionnelles nécessaires pour identifier chaque artisan.

Attributs :

- id_artisan (clé primaire) : Identifiant unique de l'artisan.
- nom_artisan : Nom de l'artisan.
- coordonnées_artisan : Coordonnées complètes (adresse, ville, etc.).
- téléphone_artisan : Numéro de téléphone de l'artisan.
- email_artisan : Adresse e-mail de l'artisan.
- disponibilité_artisan : Indique si l'artisan est disponible.

Clés étrangères :

- id_categorie (FK) (dans le MLD) : Chaque artisan appartient à une catégorie de travaux.

Relations :

- POSSÈDE : Un artisan peut posséder plusieurs produits (relation 1,n vers PRODUIT).
- RÉALISE : Un artisan réalise plusieurs commandes (relation 1,n vers COMMANDE).

Observations :

Cette entité est essentielle pour la gestion des artisans sur la plateforme. Elle permet de suivre leurs informations de contact, leur disponibilité et leurs activités.

Entité : PRODUIT

Description :

L'entité PRODUIT décrit les produits proposés par les artisans. Elle inclut les informations nécessaires pour identifier et gérer chaque produit disponible.

Attributs :

- id_produit (clé primaire) : Identifiant unique du produit.
- nom_produit : Nom du produit.
- prix_unitaire_produit : Prix unitaire du produit.
- quantité_stock : Quantité disponible en stock.
- seuil_critique_produit : Seuil critique pour alerter sur le réapprovisionnement.
- id_fournisseur (clé étrangère) : Référence vers FOURNISSEUR.

Observations :

Cette entité permet de gérer efficacement les produits disponibles, leurs stocks et leurs prix.

Entité : CLIENT

Description :

L'entité CLIENT regroupe les informations sur les clients inscrits sur la plateforme. Elle permet de gérer les comptes clients et leurs interactions avec les artisans.

Attributs :

- id_client (clé primaire) : Identifiant unique du client.
- nom_client : Nom du client.
- prénom_client : Prénom du client.
- adresse_client : Adresse complète du client.
- code_postal_client : Code postal du client.
- téléphone_client : Numéro de téléphone du client.
- email_client : Adresse e-mail du client.
- compte_fidélité : Indique si le client possède un compte fidélité.

Entité : COMMANDE

Description :

L'entité COMMANDE centralise les informations sur les commandes passées par les clients. Elle permet de suivre l'état et les détails de chaque commande.

Attributs :

- id_commande (clé primaire) : Identifiant unique de la commande.
- date_commande : Date de la commande.
- date_debut_prévue_commande : Date de début prévue.
- date_fin_prévue_commande : Date de fin prévue.
- date_debut_réele_commande : Date de début réelle.
- date_fin_réele_commande : Date de fin réelle.
- montant_total_commande : Montant total de la commande.
- réduction_commande : Réduction appliquée.

Clés étrangères :

- id_client (FK)
- id_artisan (FK)
- id_facture (FK)
- id_categorie (FK)
- id_avis (FK) (relation DONNE dans le MCD)

Relations :

- PASSE : Une commande est passée par un client (relation 1,1 vers CLIENT).
- RÉALISE : Une commande est réalisée par un artisan (relation 1,1 vers ARTISAN).
- S'APPLIQUE : Une commande peut inclure plusieurs produits (relation 0,n vers PRODUIT).

Observations :

Cette entité est au cœur du système, car elle relie clients, artisans et produits.

Entité : FOURNISSEUR

Description :

L'entité FOURNISSEUR regroupe les informations sur les fournisseurs des produits utilisés par les artisans.

Attributs :

- id_fournisseur (clé primaire) : Identifiant unique du fournisseur.
- nom_fournisseur : Nom du fournisseur.
- coordonnées_fournisseur : Coordonnées complètes.
- téléphone_fournisseur : Numéro de téléphone.
- email_fournisseur : Adresse e-mail.

Observations :

Cette entité permet de gérer les informations sur les fournisseurs et leurs produits.

Entité : CATÉGORIE_TRAVAUX

Description :

L'entité CATÉGORIE_TRAVAUX décrit les différentes catégories de travaux proposés par les artisans.

Attributs :

- id_catégorie (clé primaire) : Identifiant unique de la catégorie.
- libellé_catégorie_travaux : Libellé de la catégorie.
- description_catégorie_travaux : Description détaillée.

Relations :

- Reliée aux artisans (un artisan appartient à 1 catégorie).

- Reliée aux commandes via la relation CONCERNE_CATEGORIE.

Observations :

Cette entité permet de catégoriser les travaux proposés par les artisans.

ENTITÉ : FACTURE

Rôle :

Représente la facture générée pour une commande.

Attributs :

- **id_facture (PK)**
- date_emission_facture
- montant_facture
- mode_paiement_facture
- statut_paiement_facture

Clés étrangères :

- **id_commande (FK)**

Entité : AVIS

Description :

L'entité AVIS permet de collecter les avis et notes des clients concernant les artisans et leurs prestations.

Attributs :

- id_avis (clé primaire) : Identifiant unique de l'avis.
- note_avis : Note attribuée.
- commentaire_avis : Commentaire détaillé.
- date_avis : Date de l'avis.
- note_ponctualité_avis : Note sur la ponctualité.
- note_qualité_avis : Note sur la qualité.
- id_commande (FK)
- id_artisan (FK)

Relations :

- DONNE : Un avis est donné par un client (relation 1,1 vers COMMANDE).
- S'APPLIQUE: Un avis s'applique à un artisan (relation 1,1 vers ARTISAN).

Observations :

Cette entité permet de recueillir les retours clients pour améliorer la qualité des services.

Entité : STATUT_COMMANDE

Description :

L'entité STATUT_COMMANDE décrit les différents statuts possibles pour une commande.

Attributs :

- id_statut_commande (clé primaire) : Identifiant unique du statut.
- libellé_statut_commande : Libellé du statut (ex : "En cours", "Terminée").

Relations :

en cardinalité 1-1 avec l'entité COMMANDE

Entité : MOTIF_RETARD

Description :

L'entité MOTIF_RETARD décrit les motifs possibles de retard pour une commande.

Attributs :

- id_motif (clé primaire) : Identifiant unique du motif.
- libellé_motif : Libellé du motif.
- description_motif : Description détaillée.

Relations :

- A_POUR_MOTIF : Une commande peut avoir un motif de retard (relation 0,1 vers COMMANDE).

Observations :

Cette entité permet de gérer les retards et leurs justifications.

Entité : A_POUR_MOTIF

Description :

L'entité A_POUR_MOTIF est une table de liaison entre COMMANDE et MOTIF_RETARD. Elle permet de gérer les motifs de retard associés à une commande.

Attributs :

- id_commande (clé étrangère) : Référence vers COMMANDE.
- id_motif (clé étrangère) : Référence vers MOTIF_RETARD.

Observations :

Cette table permet de gérer les relations entre commandes et motifs de retard.

Entité : POSSÈDE

Description :

L'entité POSSÈDE est une table de liaison entre ARTISAN et PRODUIT. Elle permet de gérer les produits possédés par chaque artisan.

Attributs :

- id_artisan (clé étrangère) : Référence vers ARTISAN.
- id_produit (clé étrangère) : Référence vers PRODUIT
- quantite_stock (FLOAT)

Observations :

Cette table permet de gérer les produits disponibles pour chaque artisan.

ENTITÉ : COMPTE_CLIENT

Rôle :

Correspond à l’espace personnel d’un client (authentification).

Attributs :

- id_compte_client (PK)
- login_compte_client
- mdp_compte_client
- date_creation_compte_client
- id_client (FK)

Rôle métier :

Sécurise l’accès aux informations personnelles.

Relation : ACHETER

Nature :

Relation associative entre **ARTISAN** et **PRODUIT**.

Rôle :

Permet d'enregistrer **l'achat** d'un produit par un artisan, ainsi que la quantité achetée.

Clés :

- **id_artisan (PK, FK)** → référence ARTISAN
- **id_produit (PK, FK)** → référence PRODUIT

Autres attributs :

- **quantite_produit (FLOAT)** : quantité du produit acheté par l'artisan.

Justification :

Un artisan peut acheter plusieurs produits, et un même produit peut être acheté par plusieurs artisans.
D'où une relation **n–n**, transformée en table associative avec une clé primaire composée.

ENTITÉ : APPROVISIONNE

Nature :

Relation associative entre Fournisseur et Produit.

Attributs :

- id_fournisseur (PK, FK)
- id_produit (PK, FK)

Rôle :

Permet d'identifier quels fournisseurs fournissent quels produits.

Conclusion

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) élaboré pour le projet « Artisans de Confiance » facilite une structuration méthodique et logique des données cruciales pour l'opération efficace de la plateforme. Ce modèle fournit une représentation précise des principales entités comme ARTISAN, CLIENT, COMMANDE, PRODUIT, FOURNISSEUR et CATÉGORIE_TRAVAUX, ainsi que des liens qui les connectent, garantissant de ce fait un agencement optimal des données.
Cette organisation permet de satisfaire les exigences fonctionnelles du système, y compris :

- La gestion des commandes et des inventaires, en garantissant un contrôle strict des fournitures et des tâches effectuées par les professionnels.
- La rétention des clients par la gestion des comptes et des remises, tout en prenant en compte les feedbacks et le contentement du client pour optimiser la qualité des services.
- L'évaluation des performances des artisans et des ventes, qui facilite la prévision des exigences des clients et l'amélioration des propositions offertes.
- La surveillance des échéances et des retards est effectuée pour assurer la bonne continuité du projet

Ce MCD assure aussi l'intégrité, la cohérence et le suivi des données, ce qui facilite leur utilisation pour des analyses ultérieures comme le monitoring des performances, l'amélioration de la satisfaction du client ou encore l'optimisation des services et offres.

Pour résumer, ce modèle sert de fondement robuste pour l'implémentation d'un système d'information efficace pour la plateforme « Artisans de Confiance ». Non seulement elle contribue à améliorer la compétitivité de l'entreprise, mais elle favorise également la satisfaction des clients, tout en prenant en compte des enjeux environnementaux pour un développement durable.